

MAT1087/MAT1287, ÇALIŞMA SORULARI I

1.

Aşağıdaki lineer sistem verilmiştir:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 2 \\ 3x_1 + 7x_2 + (k+6)x_3 = 8 \\ 2x_1 + 3x_2 + (k^2+2)x_3 = k+1 \end{cases}$$

k 'nın hangi değerleri için sistemin

- (a) çözümü yoktur,
- (b) sonsuz çözümü vardır,
- (c) tek çözümü vardır.

2.

Gauss-Jordan yoketme yöntemi ile $k = 0$ için yukarıdaki sistemi çözünüz.

3.

Aşağıdaki matrisler veriliyor:

$$P = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}, \quad S = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Hesaplayınız (hesaplanamıyorsa nedenini belirtiniz):

(a) $(QP)^T$

(b) PQ

(c) $2S + 3T$

(d) $S^2 - 2S + I$

(e) RP

(f) $(PR)^T$

(g) $(ST)^{-1}$

4.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ y \end{bmatrix} = 0$$

denklemini sağlayan tüm y değerlerini bulunuz.

5.

(a)

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 3 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

matrisinin tersini bulunuz.

(b) Aşağıdaki sistemi çözünüz:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 3 \\ -x_1 + x_3 = -1 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$